

CATALOGGUARD LITE

Python·FastAPI 백엔드 / 패션·이커머스 데이터 품질 프로젝트

프로젝트 한 줄 소개

공급사 상품 CSV 를 JSON Profile 로 표준화·검수하고 공통 ETL Core 로 PostgreSQL staging 에 적재한 뒤, JWT/RBAC·Actor Audit·Preview 승인 기반 Promotion·Rollback 으로 운영 변경을 보호하는 Python·FastAPI 데이터 품질 백엔드 MVP 입니다.

프로젝트 개요

항목	내용
형태	개인 프로젝트 · 취업 포트폴리오용 MVP (2026.08 최신 기준)
담당	검수·API·DB·JWT/RBAC·Actor Audit·비동기·ETL/Lineage·Promotion/Rollback·관찰성·테스트/CI
핵심 기술	Python, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, Redis, Celery, pandas, Streamlit, PyJWT, bcrypt
운영·검증	Docker Compose, GitHub Actions, Playwright, Prometheus, AWS EC2·RDS·S3, Kubernetes(kind), Terraform, Airflow 3.3.0

핵심 성과

검수·표준화 — 필수값·형식·중복·가격·카테고리·개인정보 의심, 색상·사이즈와 그룹 관계를 규칙으로 검출하고 JSON Profile 기반 공통 스키마로 표준화하였습니다.

중복·DB 안정성 — SHA-256 + INSPECTION_VERSION 13 과 PostgreSQL partial unique index 로 동일 입력 재처리·경쟁 중복을 방어하고, transaction 경계 결함을 실제 PostgreSQL 회귀 테스트로 수정하였습니다.

인증·감사 — JWT Access Token·bcrypt·viewer/operator RBAC 를 서버에서 401/403 으로 강제하고, Inspection·ETL·Promotion·Rollback 실행 주체를 Actor Audit(user FK + username snapshot)으로 기록합니다.

ETL·운영 안전성 — Web/CLI/S3/configured HTTP feed 가 공통 ETL Core 를 재사용하며 staging → Preview 승인 → Promotion Audit → conflict-safe Rollback 과 최초 입력 Source Lineage 까지 연결했습니다.

비동기·CI — Redis·Celery 와 Prometheus 지표를 적용하고 GitHub Actions 5 개 job 에서 일반 테스트·Chromium

E2E·Kubernetes·Terraform·Airflow 를 분리 검증했습니다.

검증된 현재 상태

1923 passed 2 skipped · 5 deselected	Run 31945356223 CI 5/5 success	Chromium E2E 2 개 Reject + Promotion/Rollback	Infra CI K8s · Terraform · Airflow
주요 API·데이터 흐름 Auth: /auth/login · /auth/me Inspection: /inspections · /inspection-jobs ETL: /etl-loads · S3 · configured HTTP feed Promotion: preview · execute · history/audit Rollback: preview · execute · change audit JWT/RBAC → ETL → staging → 승인 → audit → rollback		현재 범위 JWT Access Token · viewer/operator · Actor Audit 구현 Web ETL 은 동기·단일 CSV, Airflow HTTP feed 는 manual trigger Refresh Token·가입/reset·OAuth/MFA/SSO·rate limit 미구현 Terraform 은 validate/mock test 까지, CI 에서 실제 apply 하지 않음 대규모 동시 트래픽·운영 autoscaling 은 미검증	

GitHub [psy0635-ctrl/catalogguard-lite](#) Demo [CatalogGuard Lite Streamlit 앱](#)